

第7章 新建工程—寄存器版

本章内容所涉及的软件只供教学使用，不得用于商业用途。个人或公司因商业用途导致的法律责任，后果自负。版本说明：MDK5.15，如果有更高的版本可使用高版本。版本号可从 MDK 软件的“Help-->About uVision”选项中查询到。

7.1 新建本地工程文件夹

为了工程目录更加清晰，我们在本地电脑上新建 1 个文件夹用于存放整个工程，如命名为“LED”，工程名可随意命名。然后在该目录下新建 2 个文件夹 Listings 和 Objects，在使用 KEIL5 新建工程的时候，Listings 和 Objects 会自动生成，具体见表格 7-1。使用 KEIL5 以下版本则要手动新建。

表格 7-1 工程目录文件夹清单

名称	作用
Listings	存放编译器编译时候产生的 c/汇编/链接的列表清单
Objects	存放编译产生的调试信息、hex 文件、预览信息、封装库等

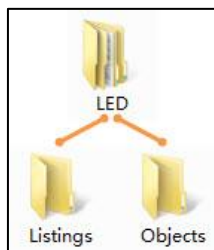


图 7-1 工程文件夹目录

在本地新建好工程文件夹后，然后在文件夹里面新建一些文件，在开始编程之前，这些文件都为空，具体见表格 7-2。

表格 7-2 工程目录文件夹内容清单

名称	作用
LED	存放 startup_stm32f40xx.s、stm32f4xx.h、main.c 文件
Listings	暂时为空
Objects	暂时为空

7.2 开始新建工程

打开 KEIL5 软件，新建一个工程，具体见图 7-2。工程名根据喜好命名，我这里取 LED-REG（REG 是寄存器的英文 register 的缩写），直接保存在 LED 文件夹下。

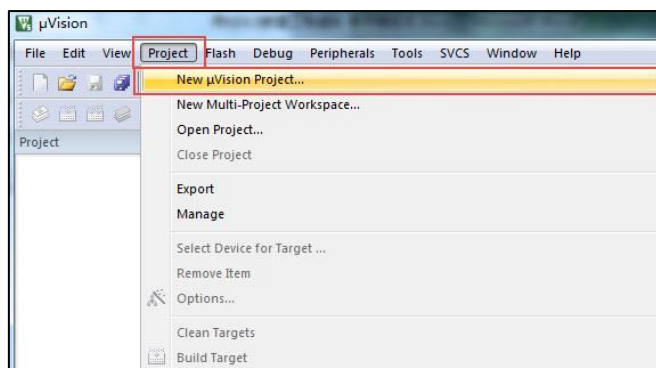


图 7-2 在 KEIL5 中新建工程

7.2.1 选择 CPU 型号

这个根据你开发板使用的 CPU 具体的型号来选择，F407-霸天虎选 STM32F407ZGTx，具体见图 7-3。如果这里没有出现你想要的 CPU 型号，或者一个型号都没有，那么肯定是你的 KEIL5 没有添加 STM32 芯片包，KEIL5 不像 KEIL4 那样自带了很多 MCU 的型号，KEIL5 需要自己添加，关于如何添加请参考《如何安装 KEIL5》这一章的安装 STM32 芯片包小节。

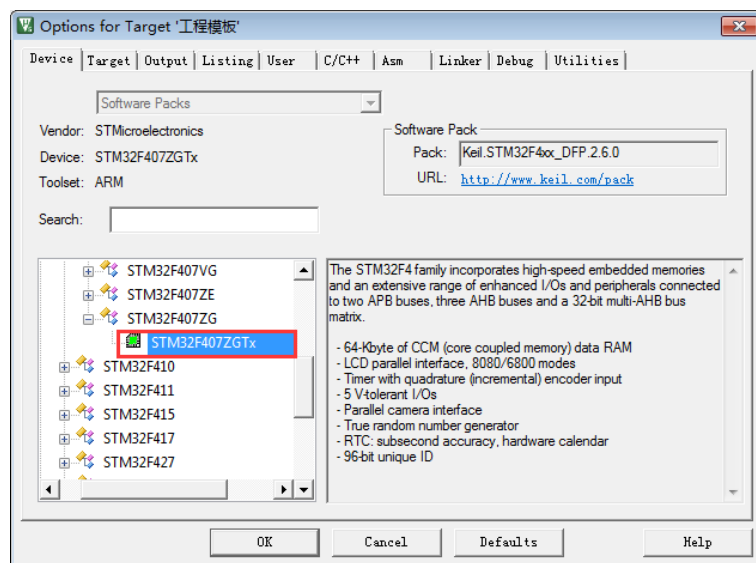


图 7-3 选择具体的 CPU 型号

7.2.2 在线添加库文件

用寄存器控制 STM32 时我们不需要在线添加库文件，这里我们点击关掉，具体见图 7-4。

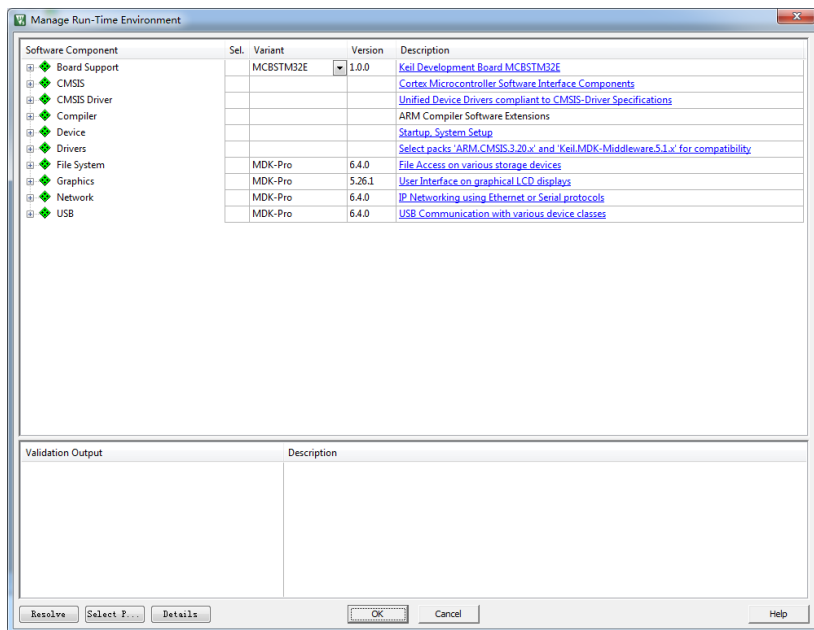


图 7-4 在线添加库文件

7.2.3 添加文件

在新建的工程中添加文件，文件从本地建好的工程文件夹下获取，双击组文件夹就会出现添加文件的路径，具体见图 7-5，然后选择文件 Add 即可。

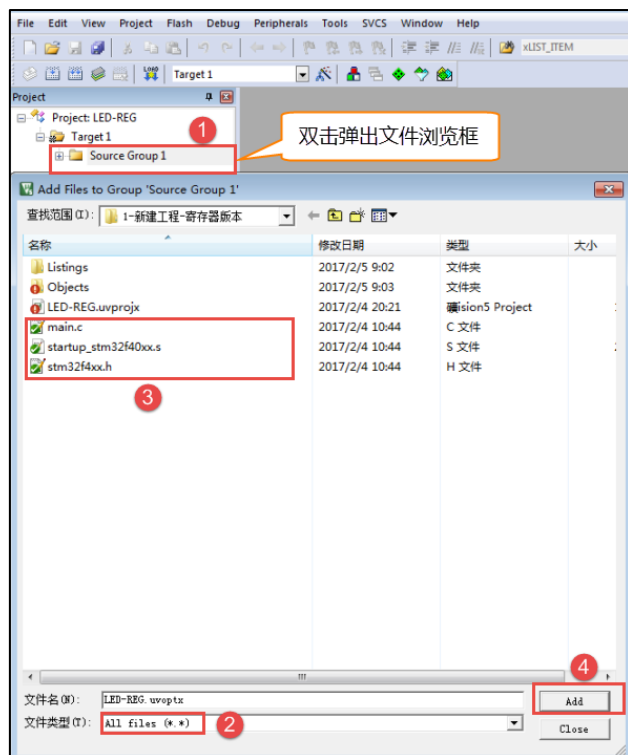


图 7-5 往组文件夹中添加文件

现在我们对添加的三个文件简单说明如下：

1. startup_stm32f40xx.s

启动文件，系统上电后第一个运行的程序，由汇编编写，C 编程用的比较少，可暂时不管，这个文件从固件库里面拷贝而来，由官方提供。文件在这个目录：F4 固件库 \STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0\Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\arm\ startup_stm32f40xx.s

2. stm32f4xx.h

用户手动新建，用于存放寄存器映射的代码，暂时为空。

3. main.c

用户手动新建，用于存放 main 函数，暂时为空。

7.2.4 配置魔术棒选项卡

这一步的配置工作很重要，很多人串口用不了 printf 函数，编译有问题，下载有问题，都是这个步骤的配置出了错。

- a) Target 选中微库 “Use MicroLib”，具体见图 7-6。选择微库的目的是为了在日后编写串口驱动的时候可以使用 printf 函数。而且有些应用中如果用了 STM32 的浮点运算单元 FPU，一定要同时开微库，不然有时会出现各种奇怪的现象。FPU 的开关选项在微库配置选项下方的 “Use Single Precision” 中，默认是开的。

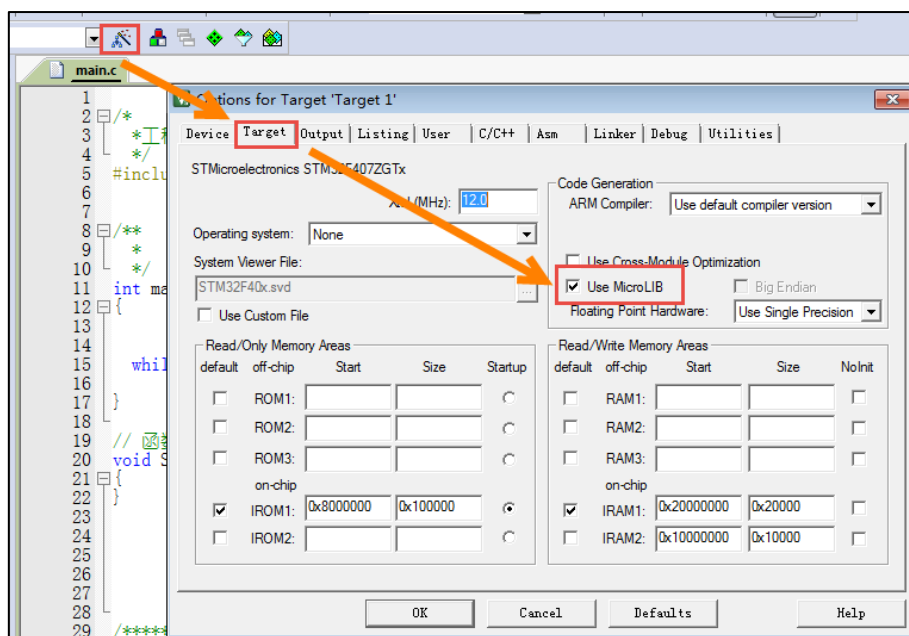


图 7-6 添加微库

- b) Output 选项卡中把输出文件夹定位到我们工程目录下的 Objects 文件夹，如果想在编译的过程中生成 hex 文件，那么那 Create HEX File 选项勾上，具体见图 7-7。

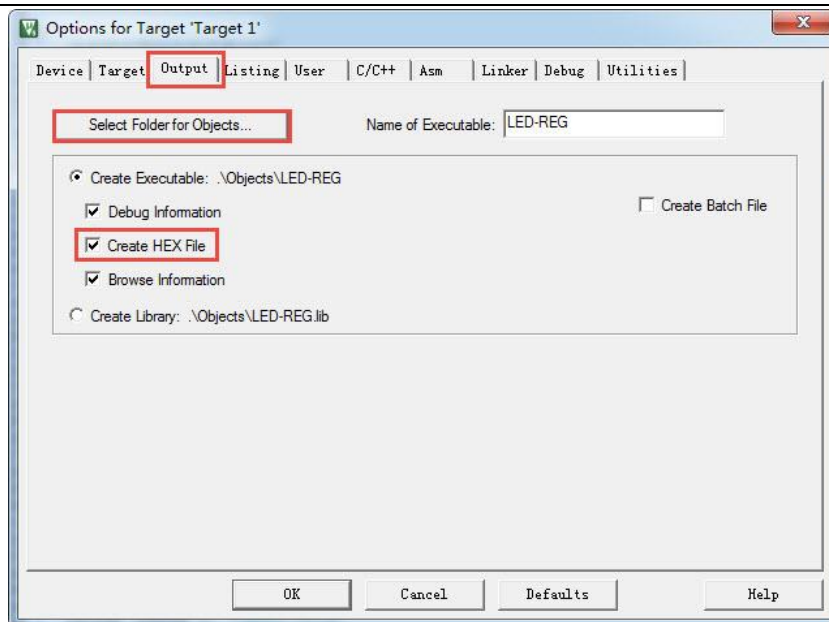


图 7-7 配置 Output 选项卡

c) 在 Listing 选项卡中把输出文件夹定位到我们工程目录下的 Listings 文件夹，具体见图 7-8。

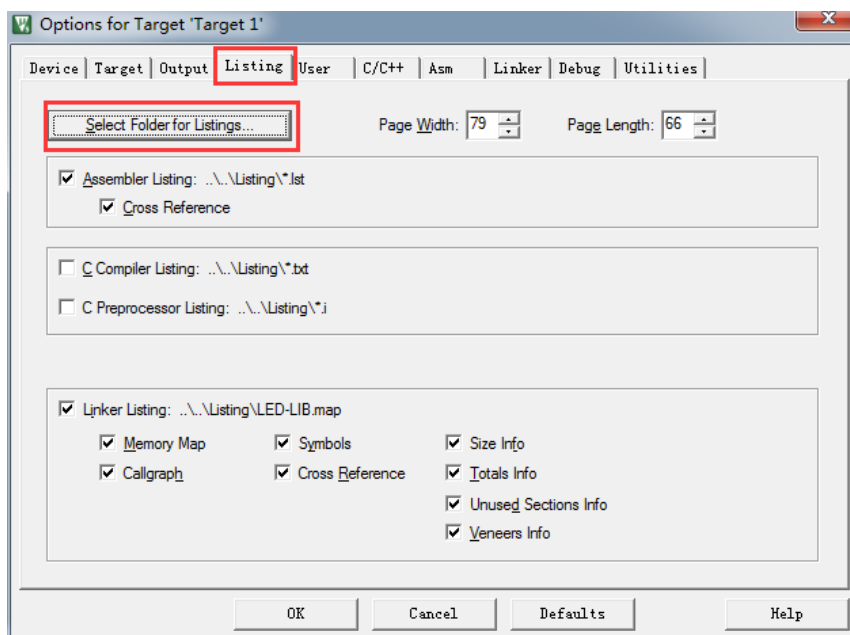


图 7-8 配置 Listing 选项卡

7.2.5 下载器配置

在仿真器连接好电脑和开发板且开发板供电正常的情况下，打开编译软件 KEIL，在魔术棒选项卡里面选择仿真器的型号，具体过程看图示：

Debug 选项配置

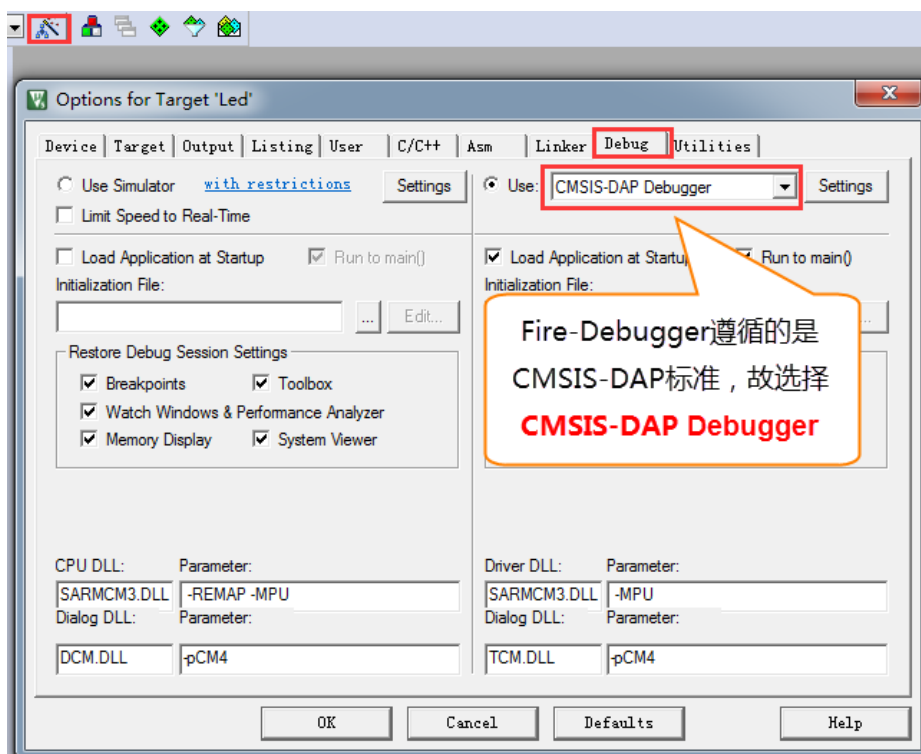


图 7-9 Debug 选择 CMSIS-DAP Debugger

Utilities 选项配置

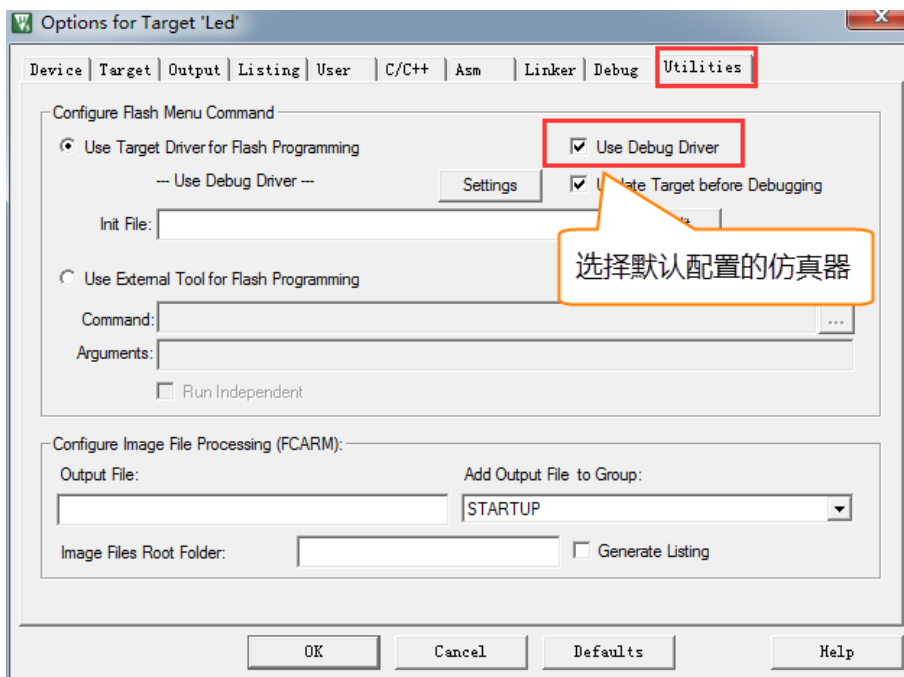


图 7-10 Utilities 选择 Use Debug Driver

Debug Settings 选项配置

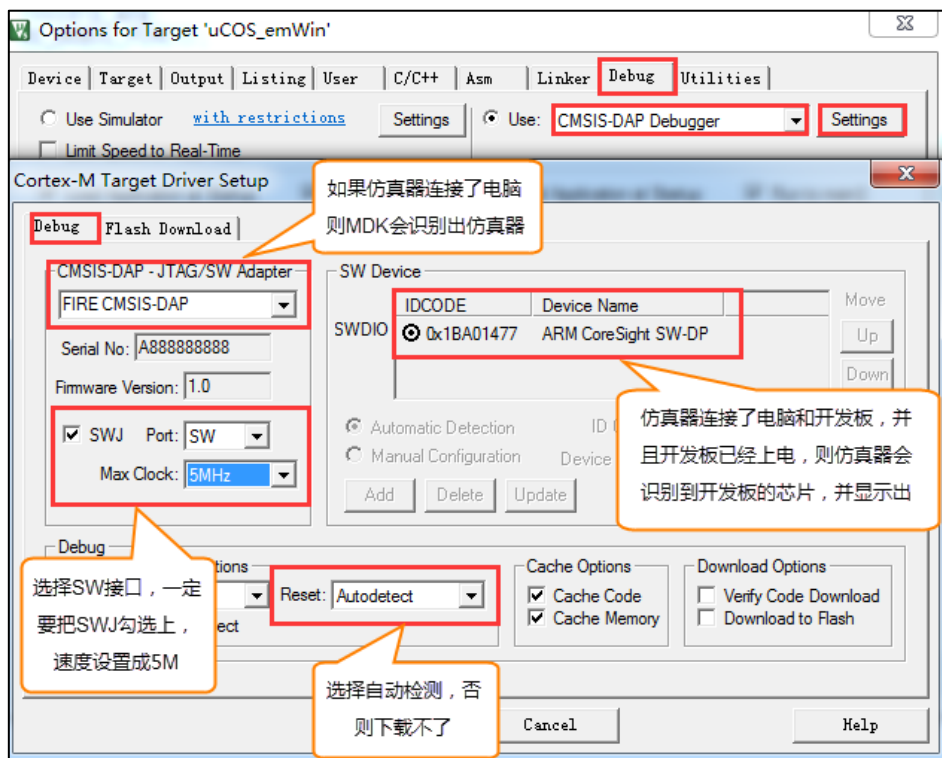


图 7-11 Debug Settings 选项配置

选择目标板

选择目标板, 具体选择多大的 FLASH 要根据板子上的芯片型号决定。F407-霸天虎选 1M。这里面有个小技巧就是把 Reset and Run 也勾选上, 这样程序下载完之后就会自动运行, 否则需要手动复位。擦除的 FLASH 大小选择 Sectors 即可, 不要选择 Full Chip, 不然下载会比较慢, 具体设置见图 7-12。



图 7-12 选择目标板

7.3 下载程序

如果前面步骤都成功了，接下来就可以把编译好的程序下载到开发板上运行。下载程序不需要其他额外的软件，直接点击 KEIL 中的 LOAD 按钮即可。下载程序的时候需要用仿真器连接电脑和开发板且开发板要供电。

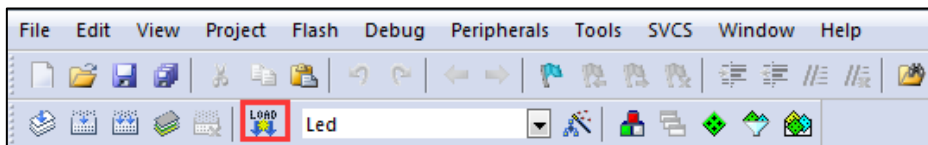


图 7-13 下载程序

程序下载后，Build Output 选项卡如果打印出 Application running...则表示程序下载成功。如果没有出现实验现象，按复位键试试。当然，这只是一个工程模版，我们还没写程序，开发板不会有任何现象。

至此，一个基于寄存器编程的新的工程模版建立完毕。